resultado-pytest.txt

```
 ============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.11.15, pytest-8.3.3, pluggy-1.6.0 --
C:\Users\Gerson\OneDrive\Documentos\GitHub\Trabalho CS\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Gerson\OneDrive\Documentos\GitHub\Trabalho CS
configfile: pytest.ini
testpaths: tests
plugins: cov-5.0.0
collecting ... collected 128 items

tests/test_controllers.py::test_catalogo_vazio_exibe_mensagem PASSED     [  0%]
tests/test_controllers.py::test_catalogo_lista_veiculo_com_preco_formatado PASSED [  1%]
tests/test_controllers.py::test_catalogo_filtro_por_texto PASSED         [  2%]
tests/test_controllers.py::test_catalogo_parametros_invalidos_nao_quebram PASSED [  3%]
tests/test_controllers.py::test_detalhe_do_veiculo_oculta_placa PASSED   [  3%]
tests/test_controllers.py::test_detalhe_inexistente_ou_vendido_retorna_404 PASSED [  4%]
tests/test_controllers.py::test_enviar_proposta_valida PASSED            [  5%]
tests/test_controllers.py::test_enviar_proposta_invalida_mostra_erros_e_mantem_dados PASSED [  6%]
tests/test_controllers.py::test_painel_exige_login PASSED                [  7%]
tests/test_controllers.py::test_login_invalido PASSED                    [  7%]
tests/test_controllers.py::test_login_redireciona_para_destino_interno PASSED [  8%]
tests/test_controllers.py::test_login_ignora_redirecionamento_externo PASSED [  9%]
tests/test_controllers.py::test_logout PASSED                            [ 10%]
tests/test_controllers.py::test_painel_mostra_indicadores PASSED         [ 10%]
tests/test_controllers.py::test_cadastrar_veiculo_com_foto PASSED        [ 11%]
tests/test_controllers.py::test_cadastrar_veiculo_invalido_retorna_422 PASSED [ 12%]
tests/test_controllers.py::test_cadastrar_veiculo_rejeita_arquivo_que_nao_e_imagem PASSED [ 13%]
tests/test_controllers.py::test_cadastrar_veiculo_rejeita_extensao PASSED [ 14%]
tests/test_controllers.py::test_cadastro_sem_marcas_redireciona PASSED   [ 14%]
tests/test_controllers.py::test_editar_veiculo PASSED                    [ 15%]
tests/test_controllers.py::test_editar_veiculo_vendido_bloqueado PASSED  [ 16%]
tests/test_controllers.py::test_lista_veiculos_filtra_por_placa PASSED   [ 17%]
tests/test_controllers.py::test_vendedor_nao_pode_excluir_veiculo PASSED [ 17%]
tests/test_controllers.py::test_admin_exclui_veiculo PASSED              [ 18%]
tests/test_controllers.py::test_admin_cadastra_marca PASSED              [ 19%]
tests/test_controllers.py::test_marca_duplicada_mostra_erro PASSED       [ 20%]
tests/test_controllers.py::test_vendedor_nao_cadastra_marca PASSED       [ 21%]
tests/test_controllers.py::test_excluir_marca_em_uso PASSED              [ 21%]
tests/test_controllers.py::test_aceitar_e_recusar_proposta_pelo_painel PASSED [ 22%]
tests/test_controllers.py::test_aceitar_segunda_proposta_mostra_erro PASSED [ 23%]
tests/test_controllers.py::test_formulario_de_venda_preenchido_pela_proposta PASSED [ 24%]
tests/test_controllers.py::test_registrar_venda_pelo_painel PASSED       [ 25%]
tests/test_controllers.py::test_registrar_venda_invalida PASSED          [ 25%]
tests/test_controllers.py::test_pagina_404_amigavel PASSED               [ 26%]
tests/test_controllers.py::test_metodo_nao_permitido PASSED              [ 27%]
tests/test_controllers.py::test_cabecalhos_de_seguranca PASSED           [ 28%]
tests/test_controllers.py::test_csrf_bloqueia_post_sem_token PASSED      [ 28%]
tests/test_controllers.py::test_csrf_aceita_post_com_token PASSED        [ 29%]
tests/test_controllers.py::test_campos_sao_escapados_contra_xss PASSED   [ 30%]
tests/test_integracao.py::test_fluxo_completo_cadastro_proposta_venda PASSED [ 31%]
tests/test_integracao.py::test_fluxo_reserva_desfeita_volta_ao_catalogo PASSED [ 32%]
tests/test_integracao.py::test_comando_seed_e_idempotente PASSED         [ 32%]
tests/test_unitario_models.py::test_usuario_senha_e_armazenada_com_hash PASSED [ 33%]
tests/test_unitario_models.py::test_usuario_autenticacao_falha_com_senha_errada PASSED [ 34%]
tests/test_unitario_models.py::test_usuario_inativo_nao_autentica PASSED [ 35%]
tests/test_unitario_models.py::test_usuario_validacoes PASSED            [ 35%]
tests/test_unitario_models.py::test_usuario_email_duplicado PASSED       [ 36%]
tests/test_unitario_models.py::test_marca_duplicada_ignora_maiusculas PASSED [ 37%]
tests/test_unitario_models.py::test_marca_vazia PASSED                   [ 38%]
tests/test_unitario_models.py::test_marca_com_veiculo_nao_pode_ser_excluida PASSED [ 39%]
tests/test_unitario_models.py::test_marca_sem_veiculo_pode_ser_excluida PASSED [ 39%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_cadastrado_fica_disponivel_e_placa_normalizada PASSED [ 40%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_aceita_placas_antiga_e_mercosul[ABC1234] PASSED [ 41%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_aceita_placas_antiga_e_mercosul[ABC-1234] PASSED [ 42%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_aceita_placas_antiga_e_mercosul[abc1d23] PASSED [ 42%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[placa-AB12345] PASSED [ 43%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[placa-ABCD123] PASSED [ 44%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[preco-0] PASSED [ 45%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[preco--10] PASSED [ 46%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[preco-abc] PASSED [ 46%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[quilometragem--1] PASSED [ 47%]
```

```
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[ano_fabricacao-1940] PASSED [ 48%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[ano_fabricacao-2028] PASSED [ 49%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[combustivel-QUEROSENE] PASSED [ 50%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[cambio-CVT] PASSED [ 50%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[modelo-] PASSED [ 51%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[cor-] PASSED [ 52%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_rejeita_dados_invalidos[marca_id-999] PASSED [ 53%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_ano_modelo_coerente[2021-True] PASSED [ 53%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_ano_modelo_coerente[2022-True] PASSED [ 54%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_ano_modelo_coerente[2023-False] PASSED [ 55%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_ano_modelo_coerente[2020-False] PASSED [ 56%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_placa_duplicada PASSED       [ 57%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_edicao_mantem_a_propria_placa PASSED [ 57%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_invalido_nao_altera_objeto PASSED [ 58%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_vendido_nao_pode_ser_editado_nem_excluido PASSED [ 59%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_excluido_remove_propostas PASSED [ 60%]
tests/test_unitario_models.py::test_catalogo_nao_exibe_vendidos PASSED   [ 60%]
tests/test_unitario_models.py::test_catalogo_filtros_combinados PASSED   [ 61%]
tests/test_unitario_models.py::test_catalogo_ordenacao_por_preco PASSED  [ 62%]
tests/test_unitario_models.py::test_cliente_reaproveitado_pelo_email PASSED [ 63%]
tests/test_unitario_models.py::test_cliente_validacoes PASSED            [ 64%]
tests/test_unitario_models.py::test_cliente_cpf_de_outra_pessoa PASSED   [ 64%]
tests/test_unitario_models.py::test_cliente_email_vinculado_a_outro_cpf PASSED [ 65%]
tests/test_unitario_models.py::test_proposta_criada_como_pendente PASSED [ 66%]
tests/test_unitario_models.py::test_proposta_valor_invalido_nao_cria_cliente PASSED [ 67%]
tests/test_unitario_models.py::test_proposta_para_veiculo_vendido PASSED [ 67%]
tests/test_unitario_models.py::test_aceitar_proposta_reserva_veiculo PASSED [ 68%]
tests/test_unitario_models.py::test_somente_uma_proposta_aceita_por_veiculo PASSED [ 69%]
tests/test_unitario_models.py::test_recusar_proposta_aceita_libera_veiculo PASSED [ 70%]
tests/test_unitario_models.py::test_proposta_recusada_nao_pode_ser_aceita PASSED [ 71%]
tests/test_unitario_models.py::test_venda_marca_veiculo_como_vendido_e_recusa_outras_propostas PASSED [
71%]
tests/test_unitario_models.py::test_venda_exige_cpf_valido PASSED        [ 72%]
tests/test_unitario_models.py::test_veiculo_nao_pode_ser_vendido_duas_vezes PASSED [ 73%]
tests/test_unitario_models.py::test_venda_com_proposta_de_outro_veiculo PASSED [ 74%]
tests/test_unitario_models.py::test_venda_valida_forma_pagamento_e_valor PASSED [ 75%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_formatos_aceitos[85000-esperado0] PASSED [ 75%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_formatos_aceitos[85000.5-esperado1] PASSED [ 76%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_formatos_aceitos[85.000,00-esperado2] PASSED [ 77%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_formatos_aceitos[R$ 85.000,90-esperado3] PASSED [ 78%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_formatos_aceitos[85.000-esperado4] PASSED [ 78%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_formatos_aceitos[1.234.567-esperado5] PASSED [ 79%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_formatos_aceitos[72900-esperado6] PASSED [ 80%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_invalido_retorna_none[] PASSED [ 81%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_invalido_retorna_none[None] PASSED [ 82%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_invalido_retorna_none[abc] PASSED [ 82%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_invalido_retorna_none[NaN] PASSED [ 83%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_invalido_retorna_none[Infinity] PASSED [ 84%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_decimal_invalido_retorna_none[12,34,56] PASSED [ 85%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_inteiro[2021-2021] PASSED    [ 85%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_inteiro[45.000-45000] PASSED [ 86%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_inteiro[ 10 -10] PASSED      [ 87%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_inteiro[-5--5] PASSED        [ 88%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_inteiro[7-7] PASSED          [ 89%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_inteiro_invalido[] PASSED    [ 89%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_inteiro_invalido[None] PASSED [ 90%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_inteiro_invalido[1.5] PASSED [ 91%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_inteiro_invalido[dez] PASSED [ 92%]
tests/test_unitario_util.py::test_converter_inteiro_invalido[1,5] PASSED [ 92%]
tests/test_unitario_util.py::test_cpf_valido[529.982.247-25] PASSED      [ 93%]
tests/test_unitario_util.py::test_cpf_valido[52998224725] PASSED         [ 94%]
tests/test_unitario_util.py::test_cpf_valido[111.444.777-35] PASSED      [ 95%]
tests/test_unitario_util.py::test_cpf_invalido[529.982.247-26] PASSED    [ 96%]
tests/test_unitario_util.py::test_cpf_invalido[111.111.111-11] PASSED    [ 96%]
tests/test_unitario_util.py::test_cpf_invalido[123] PASSED               [ 97%]
tests/test_unitario_util.py::test_cpf_invalido[] PASSED                  [ 98%]
tests/test_unitario_util.py::test_cpf_invalido[None] PASSED              [ 99%]
tests/test_unitario_util.py::test_cpf_invalido[abcdefghijk] PASSED       [100%]

---------- coverage: platform win32, python 3.11.15-final-0 ----------
Name                                    Stmts   Miss  Cover
```

```
------------------------------------------------------------
app\__init__.py                              22      0   100%
app\cli.py                                   61     10    84%
app\config.py                                20      0   100%
app\controllers\__init__.py                  10      0   100%
app\controllers\auth_controller.py           24      2    92%
app\controllers\catalogo_controller.py       36      4    89%
app\controllers\erro_controller.py           17      3    82%
app\controllers\marca_controller.py          38      4    89%
app\controllers\painel_controller.py         13      0   100%
app\controllers\proposta_controller.py       43      5    88%
app\controllers\veiculo_controller.py        86     14    84%
app\controllers\venda_controller.py          31      0   100%
app\extensions.py                            11      0   100%
app\models\__init__.py                        8      0   100%
app\models\cliente.py                        68      4    94%
app\models\erros.py                           5      0   100%
app\models\marca.py                          27      1    96%
app\models\proposta.py                       56      3    95%
app\models\usuario.py                        50      1    98%
app\models\util.py                           47      0   100%
app\models\veiculo.py                       185      9    95%
app\models\venda.py                          61      1    98%
app\seguranca.py                             57      2    96%
app\servicos\__init__.py                      0      0   100%
app\servicos\armazenamento.py                37      9    76%
app\views\__init__.py                         0      0   100%
app\views\filtros.py                         25      2    92%
------------------------------------------------------------
TOTAL                                      1038     74    93%


============================ 128 passed in 32.45s ============================
```

resultado-frontend.txt

```
✓ placa: aceita formato antigo e Mercosul, com ou sem hífen (0.7656ms)
✓ placa: rejeita formatos inválidos (0.112ms)
✓ placa: normaliza para maiúsculas sem símbolos (0.0737ms)
✓ e-mail (0.609ms)
✓ telefone exige DDD (10 ou 11 dígitos) (0.1791ms)
✓ CPF com dígitos verificadores (0.1643ms)
✓ valor positivo (0.0998ms)
✓ ano de fabricação dentro do intervalo (0.2695ms)
✓ ano do modelo igual ou um ano após a fabricação (0.1373ms)
✓ validarRegra ignora campo vazio (obrigatoriedade é tratada à parte) (0.1707ms)
✓ máscara de telefone progressiva (0.0993ms)
✓ máscara de CPF (0.1624ms)
✓ formatação de moeda brasileira (0.1098ms)
ℹ tests 13
ℹ suites 0
ℹ pass 13
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 71.5516
```